推动我国云计算规模化发展和深层次应用的对策建议

陈　阳,韩　健,邓荣春

(工业和信息化部中国电子信息产业发展研究院,北京 100846)
(南昌理工学院电子信息学院,江西 南昌 330044)

摘要: 当前,我国公有云服务持续高速增长,覆盖云计算产业链的软硬件技术体系已形成,云计算服务从电子商务、游戏视频等领域向金融、政府、能源、交通、制造、医疗、教育等领域不断延伸,我国已成为云计算应用最具发展潜力的国家。但我国云计算在规模化发展和深层次应用方面还存在服务市场规模较小,服务种类附加值较低;开源技术掌控力尚不足,软硬件产品性能和云服务能力不强;数据中心重复建设和资源浪费现象较为严重;应用和发展环境有待继续优化等问题。应通过加快制定和完善相关法律法规、建立健全云计算应用推广工作机制、优化云计算应用和发展环境、全面提升云计算服务能力、加大云计算服务推广力度等措施推动云计算的应用和发展。

关键词: 云计算;规模化;深层次;应用;法律法规;应用环境

中图分类号: F426.6　　**文献标识码:** A

文章编号: 1007-7685(2016)10-0027-06

DOI: 10.16528/j.cnki.22-1054/f.201610027

当前,云计算已被公认为是推动信息技术发展实现按需供给、促进信息技术和数据资源充分利用的全新业态,同时也是信息化发展的重大变革和必然趋势。[1] 尤其云计算与移动互联网交互发展,使无处不在的普适计算成为可能,且计算和连接不断创造新的商业机会,给经济社会发展带来新生机。当前,全球云计算蓬勃发展,2010 年全球云计算服务市场规模仅为 683 亿美元,而 2015 年全球云计算服务市场规模已达 1750 亿美元,年均增速 20.7%,预计未来几年,全球云计算服务增长率仍将保持在 15% 以上。近年来,我国云计算在政府、企业和用户的共同努力下,在技术、产品和应用方面已具备一定基础,但与世界主要国家相比,我国公有云服务市场规模仍很小、应用层级仍较低。深入分析我国云计算应用和发展现状,找出在云计算规模化发展和深入应用方面存在的问题并提出有针对性的对策建议,对推动我国云计算健康可持续发展具有重要意义。

一、我国云计算应用和发展的现状

(一) 公有云服务持续高速增长,IaaS 服务占主导地位

2010 年以来,随着政府对云计算发展的支持力度加大,用户对云计算认知不断提高,企业对云计算参与度越来越高,我国公有云逐步从移动互联网、电子商务、游戏视频等领域向金融、政府、能源、交通、制造、医疗、教育等领域延伸,市场规模持续高速增长。根据 2015 年《中国公共云服务发展调查报告》

作者简介:陈 阳,工业和信息化部中国电子信息产业发展研究院副研究员;韩 健,工业和信息化部中国电子信息产业发展研究院副研究员;邓荣春,南昌理工学院电子信息学院院长、高级工程师。

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

显示,2014 年我国公共云服务市场整体规模约为 70.2 亿元人民币,比 2013 年增长 47.5%,增速大大高于 2013 年 35.9%的增长率,市场活跃度呈整体提升的趋势(见图 1)。[2]《云计算白皮书(2016 年)》显示,2015 年我国云计算整体市场规模达 378 亿元,其中公有云市场规模为 102.4 亿元,依旧保持高速增长态势。[3] 根据国际数据公司 IDC 发布的《中国公有云服务追踪研究,2014 上半年度》预测分析表明,2015~2018 年我国公有云服务市场将呈持续高速增长态势,年均复合增长率将达 33.2%。[4] 从服务类型看,受大规模云计算基础资源建设投资拉动,基础设施即服务(IaaS)市场进一步快速扩张。据 IDC 预测分析显示,我国 IaaS 服务在整体公有云服务市场中的占比将由 2013 年的 44%上升至 2018 年的 61.3%。[5] 由于我国企业级用户 IT 投资的重点领域一直是硬件及基础设施建设,未来用户云端迁移战略第一步的最佳选择仍是采用 IaaS 服务,预计未来几年,公有云服务市场仍将以 IaaS 为主。目前,国内软件即服务(SaaS)市场集中在提供协作软件服务、客户关系管理服务和人力资源管理服务。

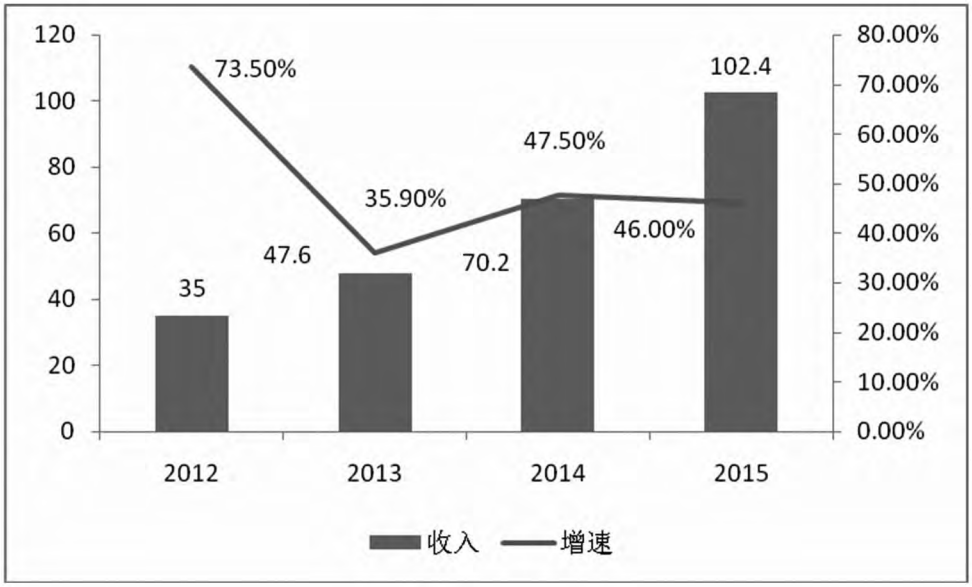


图 1　2012~2015 年我国公有云服务市场规模变化趋势(单位:亿元)

(二)覆盖云计算产业链的软硬件技术体系已形成,企业积极布局公有云服务市场

随着我国操作系统、中间件等基础软件应用不断推广,服务器、存储、网络设备、芯片等方面技术取得了长足发展。同时,政府相关部门集中资源开展技术攻关,并通过试点城市和示范项目推广,为云计算产业的发展奠定了一定基础。近年来,我国在高端服务器、存储设备、云操作系统等领域取得突破,初步形成覆盖云计算产业链的软硬件技术体系,且在大规模虚拟化集群、大规模数据库、分布式文件系统等技术领域已走在世界前列。如,浪潮的高端容错计算机和高性能海量存储系统、阿里巴巴的"飞天"操作系统、华为的分布式数据中心、百度的开放云平台、腾讯自主研发的微模块设备等均是具有自主知识产权的技术成果。从竞争格局看,国内 IaaS 服务市场,阿里云以超过 20%的份额位居第一位,中国电信与中国联通分列第二位和第三位,已落地中国的国际云服务品牌 Windows Azure 以及亚马逊 AWS 位列第四位和第五位。尤其值得关注的是,2016 年阿里云营业收入达 30.19 亿美元,同比增长 138%,全年四季度增幅从 106%增长至 175%。在 PaaS、SaaS 等服务领域,百度、腾讯、八百客、用友、金蝶则是国内企业中的领先者。在私有云领域,华为、华三、浪潮、中兴、曙光在行业处于领先地位。同时,国内企业正在加速布局海外市场。如,阿里云的香港数据中心开始商用,为中国香港、东南亚乃至全球用户提供快速稳定的云计算服务;腾讯与和记电讯、IBM 等企业合作,面向亚洲等海外市场提供银行、医疗和零售等领域的云服务;东软公司的云服务已拥有很多美国、欧洲、东南亚等地客户。[6]

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

(三) 云计算应用行业用户不断延伸

近年来,我国云计算应用行业用户从以移动互联网、电子商务、游戏等中小企业用户用云为主发展到传统大中型企业上云加速,金融、政府、能源、交通、制造、医疗、教育等领域用户纷纷加速采购云计算服务。阿里巴巴、百度、金蝶、腾讯、金山等大型互联网企业和软件企业加速提供电子商务、搜索引擎、第三方应用开发、企业管理、云存储、视频托管等公有云服务。[7] 如,阿里云通过云平台生态圈建设已积累了数十万开发者,并通过阿里小贷为小微企业提供贷款服务,累计为 90 万家小微企业放贷超过 2300 亿元。同时,电信、电力、医药、交通运输等行业的大型企业都在企业内部信息化建设过程中开始应用云计算。如,中国电信自身的 IT 系统建设、业务平台建设以及办公系统建设等广泛应用云计算。另外,试点城市或示范项目以服务为切入点,立足自身需求和特色,积极开展云计算的示范应用,在电子政务、医疗、教育、电子商务、物流、中小企业、制造等领域取得较好成效。如,无锡市委托曙光和云海创想建设电子政务云平台,用于公安、民政、财政、药监、规划、国土、交通、经信、建设、商务、物价、档案、统战、农办、城管等党政 24 个部门的电子政务系统,及社区行政事务信息化平台、地理信息共享平台、数据交换平台、信息资源目录体系、移动协同办公平台等电子政务公共应用系统。又如,国家药监局与阿里云合作实现了对境内每盒药品从生产、批发到配送、零售各环节所有信息实时监管和管理,将关键业务处理平均延时从 1 小时降低到 2.7 秒,极大地提高了药品流通的效率。[8]

二、我国云计算应用和发展存在的主要问题

(一) 云计算公有云服务市场规模较小,服务种类附加值较低

2012 年以来,我国公有云服务市场规模不断扩大,年均增速达 43%,至 2015 年市场规模突破 100 亿元,达 102.5 亿元。但据 IDC 报告显示,2015 年我国公有云服务市场仅占全球公有云服务市场的 4%;而亚马逊年报显示,2015 年亚马逊 AWS 的销售收入约达 500 亿元。可见,我国公有云服务市场规模不及美国一家云服务企业的销售收入,这与当前我国的世界经济地位及信息产业发展现状并不相称。可见,我国用户对公有云接受程度仍不高,公有云服务市场规模仍较小。同时,我国公有云服务种类的附加值较低,IaaS 服务市场规模远大于 SaaS 和 PaaS,且未来几年 IaaS 服务的比重将继续上升,预计 2018 年将上升为 61.3%(目前为 46%);[9] 反之,SaaS 服务的增速却开始放缓,2015 年市场规模增长仅为 15.2%,而全球云服务中 SaaS 服务市场份额占比最高达到 49%。

(二) 云计算开源技术掌控力不足,软硬件产品性能和云服务能力不强

首先,全球云计算技术发展模式主要是基于开源软件,大部分互联网企业提供的云服务绝大多数是基于开源软件平台,我国云计算服务企业也主要利用开源软件,在云操作系统、管理工具等方面实现技术突破,形成一批具有自主知识产权的产品。[10] 但总体看,我国在开源社区的话语权很弱,开源技术掌控力仍然不足。同时,因国内多数企业和开发人员对开源软件缺乏深入认识,多秉持直接拿来使用的态度,长远看存在知识产权风险,且国内企业间尚未形成开放合作的技术创新体系,这也导致企业研发重复投入和对国外开源技术形成路径依赖。

其次,我国软硬件产品性能与国外相比存在一定差距。在软硬件产品方面,由浪潮、曙光、华为、阿里巴巴、百度等企业研发的服务器、存储设备、云操作系统、数据库等产品虽已逐渐在市场中得以应用,但由于系统软件、平台软件和数据库管理系统等基础软件系统一直是我国软件技术方面的短板,所以软硬件产品性能与国外还有一定差距。如,高端通用芯片、高端服务器、海量存储设备等关键硬件设备及其核心部件,虚拟化软件、云操作系统等关键软件产品。[11]

最后,我国公有云服务能力有待提高,面向大型企业的专有云整体解决能力也有待加强。我国公有云服务中的 IaaS 服务主要以云存储和云主机为主;PaaS 以大数据分析服务为主;SaaS 主要是邮件、通信等服务,ERP、CRM 等企业管理软件服务和专业的行业应用软件服务用户接受度不高。整体看,国内公有云服务种类相对较少、服务更新较慢,特别是面向大中型企业级客户的云计算基础设施和服务能力水

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

平不高，应用种类少，竞争力不强。

（三）云计算数据中心重复建设和资源浪费现象严重

自 2010 年我国开始着力推动云计算发展以来，云计算数据中心数量只增不减，部分地方因对云计算认识不够、理解不到位，重建设轻应用问题较为突出，甚至出现数据中心无序建设的资源严重浪费现象。2014 年，我国有超过 15 个城市规划建设大型数据中心。据工信部统计，目前全国规划建设大型数据中心的省市已超过 28 个，数据中心数量超过 255 个，设计容量超过 728 万台。而这与美国等发达国家近年来不断推动数据中心整合与优化思路正好相反。2010 年美国颁布数据中心整合计划，过去 5 年已节省约 20 亿美元的资金，数据中心数量减少了 3300 个。同时，美国政府计划于 2016 年减少数据中心支出 2.7 亿美元，2017 年减少支出 4.6 亿美元，2018 年减少支出 6.3 亿美元。可见，云计算数据中心建设应有计划性、重质不重量。

（四）云计算应用和发展环境有待继续优化

一是相关政策法规严重缺失。首先，在数据隐私方面，我国尚未出台数据保护法，仅出台了对个人信息收集、使用、处理等行为进行管理的法律法规。[12] 其次，在信息安全保护方面，仅出台了要求数据托管和云服务提供商包含一般性安全要求的法律或强制性规定。最后，在信息资源共享开放方面，目前尚处于缺乏可操作的指导意见的阶段。同时，现有的部分法律法规条文、部门规章已过于陈旧，不能适应新形势发展的要求。另外，我国云服务商与用户间的权利义务关系缺少必要的法律保障。当前，很多云服务合同中往往为规避责任而限制网络用户权力的行使，导致用户权益难以保障。

二是体制机制障碍仍比较突出。我国信息化建设中“肥水不流外人田”的意识根深蒂固，政府购买外包服务的做法和制度尚未被广泛认可，严重阻碍了云服务规模化发展。同时，信息化建设中纵横割据的管理体制，使云计算应用难以深入推进，致使云计算价值不能充分发挥。另外，政府部门间数据开放存在壁垒，致使云计算在数据整合、比对、挖掘、利用方面的作用难以充分发挥。[13]

三是信息基础设施有待继续加强。信息基础设施建设不足主要体现为当前我国带宽成本高、网速慢、IP 地址匮乏、网络互联互通不畅、电信运营商定价差异大等方面。[14] 同时，我国数据中心资源部署相对分散，存在高能耗、高成本、低效率等问题，无法满足云计算应用及发展的需要。

四是数据接口、数据开放共享等标准体系滞后。目前，我国软件企业、系统集成商、传统互联网数据中心（IDC）企业、互联网企业及电信运营商等都在积极向云服务商转型，但因各自的技术架构、数据接口和应用模式存在差异，许多领域的技术和服务标准缺位，势必加大未来多“云”间协同和整合的难度。[15] 同时，在数据开放方面，各省市虽已根据自身业务需求，建立了开放数据目录，但哪些数据应默认开放，哪些应授权开放，各省市尚无统一标准。

五是云计算推广应用的规范化程度不高。目前，云计算服务已纳入我国政府采购目录，但采购服务机制尚未建立，尤其是云计算服务必需的合同范本、标准规范、采购管控、评价认证、后期管理等相关配套制度和管理机制尚未建立。同时，政府在探索购买云服务时普遍存在推进慢、决策程序复杂、应用广度和深度不够、对云计算服务安全问题不够重视等不规范现象。

三、推动我国云计算规模化发展和深层次应用的对策

2010～2015 年是我国云计算发展的起步阶段，目前我国已成为继美国之后在云计算应用方面最具发展潜力的国家，未来五年将是我国云计算规模化发展和深层次应用的关键时期。从技术趋势看，开源技术和移动云技术的持续创新将推动云服务种类不断丰富和移动云服务的快速普及。从产品趋势看，云计算软件将成为决定云计算发展速度的关键，云基础软件加速品牌化和开源化，云应用软件愈发个性化和多样化。从应用趋势看，智慧城市和智能制造等领域的应用将是云计算的重要市场，面向教育和医疗健康的个人 SaaS 和企业移动云应用是热点，云计算与大数据应用将深度融合。因此，立足基础、正视问题、顺应趋势，推动我国云计算规模化和深层次应用势在必行。

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(一) 加快制定和完善相关法律法规

一是加快制定数据保护、内容安全审查和处置等方面的法律法规和政策,结合云计算应用的特点,借鉴发达国家经验,对云计算业务中的数据跨境流动范围、数据保护要求、个人数据处理规则、竞争行为规范、安全隐私保护等进行规范,明确政府、企业、个人在数据生产、收集、处理和使用方面的基本规则,明确数据所有者与处理者的权利与义务,加强个人信息保护。[16] 二是加快推进云计算相关信息安全立法,防范信息安全风险,开展信息安全等级保护、信息安全风险评价、网络信任体系建设和重要信息系统灾难备份与应急建设等工作。三是加强监管云服务运营商,对安全保护等级 3 级以上信息系统的软硬件产品和服务实行准入制度。四是鼓励第三方机构开展云环境下的安全可靠评价和认证,按照标准对公共云计算服务提供商进行评级与认定。五是立法防止信息垄断,开放属于社会公众的信息资源。

(二) 加快建立健全云计算应用推广工作机制

加快推进落实《国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》要求,在地方云计算服务创新发展示范试点城市建设取得一定成效的基础上,进一步明确牵头部门,理顺部门间的分工协作。加快建立以政府统筹为核心,教育、工信、财政、发改、人社、卫生等职能部门协同推进,企业广泛参与的工作机制,解决云计算发展缺少顶层设计、建设各自为政、难以发挥协同优势的问题,推动云计算整合发展,包括带宽、硬件、应用、政策整合,实现资源最大化利用。在云计算应用推广中,重视按各领域(专业)或按智慧城市(综合)规划搭建云计算资源整合平台,整合设备资源、应用资源、服务资源,建好区域云服务调用和数据交换平台,推动大范围跨行业协同共享。坚决防止按部门的分散思维发展云计算,减少分散投资、重复建设、相互掣肘等问题发生。

(三) 优化云计算应用和发展环境

着力营造安全可靠、标准统一、适度宽松的云计算应用和发展环境。在标准方面,加快制定虚拟化、数据存储和管理、弹性计算、平台接口等方面的技术标准,研究制定云计算服务质量、互操作、服务迁移,以及云计算数据中心技术、建设、能效等相关标准规范,加快制定数据接口、测试评价、运维规范等技术和服务标准,推动自主技术的国际标准化。在测试评估方面,加快完善云计算测试认证支撑体系,构建涵盖云计算服务质量、能效、信任、安全等方面的测试评估体系,支持行业组织开展云计算能源效率评估、可靠性评估、安全审计、服务质量和 SLA 审计等评估评测工作。在产业政策方面,根据云计算技术服务模式的特点,出台与之相适应的政府投资与立项政策、政府采购与招投标制度、政府扶植与税收优惠政策、人才引进与专项补贴政策、软件资产列入固定资产投资政策等。建议由政府、大型国有企业、社会风险投资机构联合,成立云计算产业投资基金。在基础设施建设方面,统筹规划大规模数据中心的建设和布局,避免重复建设,减少资源浪费。加快宽带发展的步伐,提升宽带接入普及率、速率和传输网交换能力,取消不合理的网间结算,提供低成本的宽带接入。盘活公路、电力、教育等领域的专网闲置资源,支持专网运营单位申请网络接入设施服务、国内通信设施服务、互联网国内数据传送服务等相关的电信牌照,促进跨网互联互通。

(四) 全面提升云计算服务能力

1. 技术提升层面。一是制定支持开源社区的激励政策,鼓励国内企业合作形成开放开源技术池。二是强化技术攻关,提升在芯片、基础软件、高端存储等领域自主可控能力,打造国产芯片、基础软件、整机系统、应用软件等一体化的安全可靠产业链。三是加大资金支持,鼓励企业对人工智能技术、数据分析和挖掘技术等基础技术及移动云等融合技术的研发,重点突破超大规模数据仓库、支持超大规模机器学习算法的计算平台等关键技术。四是持续优化数据架构技术,加快在能耗管理等节能减排技术、服务器定制设计技术、数据中心高温化技术、模块化数据中心技术等领域取得技术突破。五是开放政府支持技术研发成果。

2. 软硬件研发层面。一是进一步优化 IaaS、PaaS 云平台软件,形成自主的系统解决方案。二是鼓

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

励传统应用软件开发商和云服务商共同合作，加快开发适合各行业在研发、生产和经营等环节需求的行业应用软件以及适应未来智能生活发展的个人消费类软件和生活服务类软件，同时注重与云端连接或断开连接的不同状态，维护其可用性，并实现客户端数据与云端数据的实时或及时同步。三是研发适应云计算数据中心需求的超大容量、软件化的新型网络设备、模块化数据中心成套设备等。四是加强云操作系统、国产服务器、网络设备、存储设备等软硬件产品在政府、医疗、教育、金融、电信等领域中的应用推广。

3. 平台服务层面。一是进一步提升云操作系统(云资源管理平台)能力，提高整体解决方案能力，支持骨干企业将自有技术和解决方案产品化，提供整体系统解决方案，支撑各领域云计算应用。二是对各行各业分类专题研究，在对资源集约、数据集中等有需求的行业，有针对性地提出平台应用方案。三是支持若干骨干企业在已有云计算平台基础上，建设处理数据量大、数据种类多、动态性强、实时性高、能够支撑多种应用的大数据处理平台，发展大数据挖掘分析服务。

4. 产业链打造层面。一是支持以国内各软件领域龙头企业为核心的产业生态链建设。积极推广重要国产软件平台，并以此打造强大的新型产业生态链，推动产业发展。二是从产业链角度，选择有影响力和带动力的重点产业环节作为发展重点，重点支持具有实际盈利模式的云计算应用。三是支持龙头软件企业抓住产业变革机遇，通过技术、应用和商业模式创新，向平台型企业转型升级，做强做大。四是统一云计算产业链的划分界定和统计口径，国家尽快研究出台明确的界定标准，并在此产业链标准的基础上确定云计算产业的统计口径。

(五)加大云计算服务的推广力度

一是进一步健全政府购买云计算产品和服务机制。政府应出台与云服务相适应的财政政策，提升政府购买云服务的效率，一方面在财政预算中进一步细化和完善云服务科目，另一方面建议国家参照目前已落地政务云收费模式出台政务云服务计费指南，为各级政府提供参考。同时，应支持政府部门及国有企业依托有技术实力、可控的第三方云服务商，实现政务业务向云环境迁移；[17] 重点建设一批需求迫切的综合应用系统，列入有关部门的重点工作计划。加大政府采购力度，采取包括企业投资建设、政府回购等方式，以政府率先应用云计算服务拉动云计算市场需求。二是推动信息资源的商业化开发。进一步贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，设立统一、权威的政务信息资源管理机构统筹政务信息资源的授权使用，鼓励非涉密政府数据开放，引导社会资金对信息资源的开发利用，充分挖掘数据的商业化价值，为公众提供服务。[18] 三是全面推广云计算社会化应用。结合教育、医疗、金融、社保、养老等关键领域的深化改革工作，推广应用云计算，降低改革成本，提高改革成效。尤其在教育和医疗领域，结合智慧城市建设，自下而上地推动资源共享开放，大力发展在线教育和面向个人的医疗健康 SaaS 服务。

参考文献:

[1] 国务院. 国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见[Z]. 2015.

[2] 中国信息通信研究院. 中国公共云服务发展调查报告(2015)[R]. 2015.

[3] 中国信息通信研究院. 云计算白皮书(2016 年)[Z]. 2016.

[4] [5] IDC. 中国公有云服务追踪研究,2014 上半年度[Z]. 2015.

[6] [8] 中国电子信息产业发展研究院赛迪智库. 云计算发展白皮书(2015)[Z]. 2015.

[7] [10] [11] [13] [14] [15] [16] [17] [18] 王 鹏. 云计算的关键技术与应用实例[M]. 北京: 人民邮电出版社,2010.

[9] 姚宏宇,田溯宁. 云计算——大数据时代的系统工程[M]. 北京: 电子工业出版社,2012.

[12] 冯国登,张 敏. 云计算安全研究[J]. 软件学报,2011(1):71 - 83.

(责任编辑: 任春杨)

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net